

MEETING NOTES APP

Ứng Dụng Ghi Chú Cuộc Họp Thông Minh

G720 AI Box | Android 15 | 10-inch Landscape (1024x600)

Thu âm cuộc họp → Chuyển giọng nói thành text (PhoWhisper / Whisper)

→ Sửa lỗi văn bản → Tóm tắt nội dung → Đề xuất hành động (Qwen2.5)

Hỗ trợ: Tiếng Việt (PhoWhisper) & English (Whisper AI Hub MediaTek)

1. Tổng Quan Dự Án

1.1 Mục tiêu

Xây dựng ứng dụng Android chạy trên G720 AI Box (Android 15) cho phép ghi âm toàn bộ cuộc họp qua MIC I2S, sau đó sử dụng pipeline AI chạy hoàn toàn trên thiết bị (on-device) để: chuyển giọng nói thành text, sửa lỗi văn bản, tóm tắt nội dung cuộc họp, và trích xuất các hành động cần thực hiện sau cuộc họp.

1.2 Pipeline xử lý AI

Toàn bộ quá trình xử lý gồm 4 bước tuần tự, chạy on-device không cần internet:

Bước	Chức năng	Model AI	Mô tả
1	Speech-to-Text (ASR)	PhoWhisper (VI) Whisper (EN)	Đọc file âm thanh WAV từ MIC I2S, chuyển thành văn bản thô
2	Sửa lỗi văn bản	Qwen2.5 3B	Sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, tên riêng, thuật ngữ
3	Tóm tắt cuộc họp	Qwen2.5 3B	Tóm tắt các nội dung chính, quyết định, vấn đề kỹ thuật
4	Trích xuất hành động	Qwen2.5 3B	Đề xuất action items: việc cần làm, người phụ trách, deadline

1.3 Lựa chọn ngôn ngữ

Ứng dụng hỗ trợ 2 ngôn ngữ, người dùng chọn trước khi bắt đầu ghi âm:

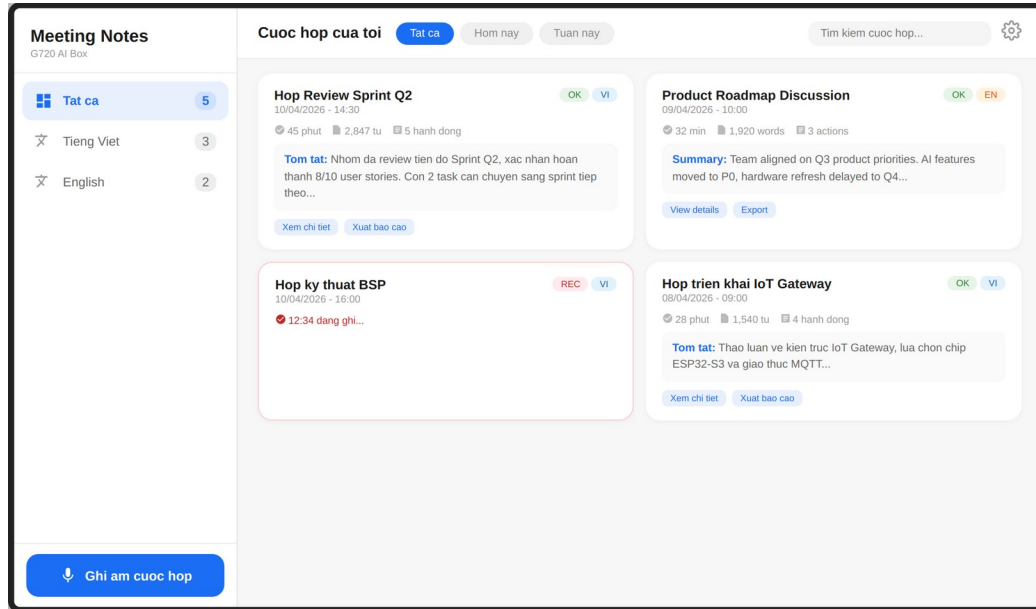
- Tiếng Việt: Sử dụng model PhoWhisper đã được training và tích hợp sẵn vào app
- English: Sử dụng model Whisper có sẵn từ trang AI Hub MediaTek (đã gửi cho Việt)

1.4 Thông số phần cứng

Thành phần	Chi tiết
Thiết bị	G720 AI Box
SoC	MediaTek Genio 720
OS	Android 15
Audio Input	I2S MIC — 16kHz / 16bit / Mono / WAV (PCM)
ASR Model (VI)	PhoWhisper — đã tích hợp sẵn (245 MB)
ASR Model (EN)	Whisper — từ AI Hub MediaTek
LLM Model	Qwen2.5 3B (Q4_K_M) — ~1.8 GB
LLM Runtime	llama.cpp (Android NDK / JNI)

2. Màn Hình Danh Sách Cuộc Họp

Đây là màn hình chính khi mở ứng dụng. Hiển thị tất cả các cuộc họp đã ghi và xử lý, cùng cuộc họp đang ghi (nếu có).



Mô tả thành phần

Header: Tiêu đề "Meeting Notes" kèm dòng mô tả thiết bị (G720 AI Box · On-device AI).

Tabs lọc: 3 tab cho phép lọc theo ngôn ngữ: Tất cả, Tiếng Việt, English.

Card cuộc họp: Mỗi cuộc họp hiển thị tên, ngày giờ, thời lượng, số từ transcript, số action items, badge trạng thái (Hoàn tất/Đang ghi) và badge ngôn ngữ (VI/EN). Bên dưới là đoạn tóm tắt ngắn.

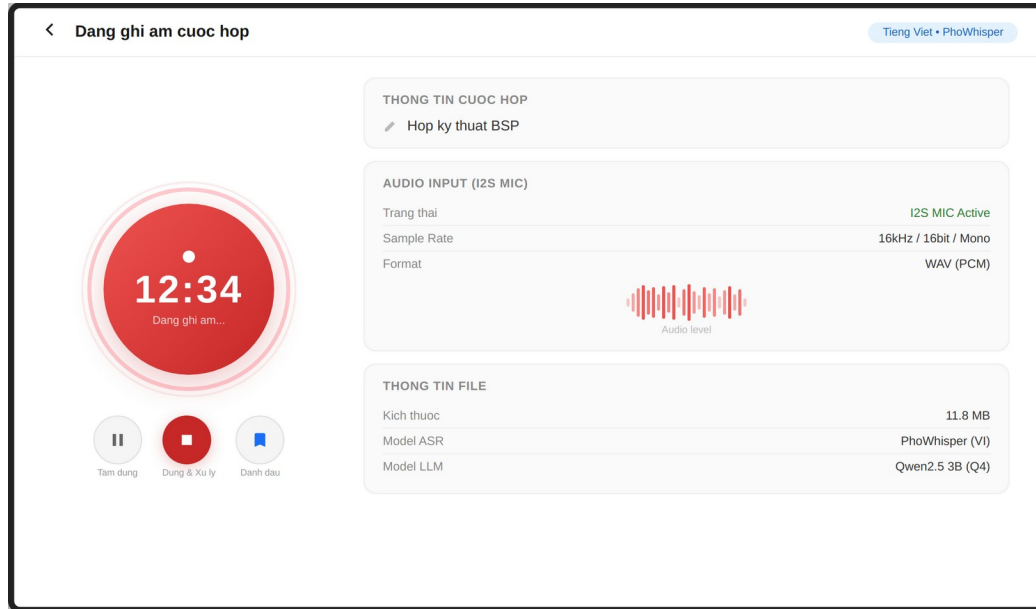
Cuộc họp đang ghi: Card có viền đỏ với badge "Đang ghi" nhấp nháy, hiển thị thời gian realtime.

Nút FAB: Floating Action Button (mic) ở góc dưới phải — bấm để bắt đầu ghi âm cuộc họp mới.

Bottom Navigation: 2 tab: Meetings (danh sách) và Cài đặt (settings).

3. Màn Hình Ghi Âm Cuộc Họp

Khi bắt đầu ghi âm, ứng dụng thu âm thanh liên tục từ MIC I2S và lưu vào 1 file WAV duy nhất cho toàn bộ cuộc họp.



Mô tả thành phần

Badge ngôn ngữ: Góc trên phải hiển thị ngôn ngữ đã chọn (Tiếng Việt hoặc English) để xác nhận model ASR sẽ dùng.

Vòng tròn ghi âm: Hiệu ứng ring animation với đồng hồ đếm thời gian ở giữa (12:34), trạng thái "Đang ghi âm..." và chấm đỏ nhấp nháy.

Thông tin MIC: Hiển thị trạng thái I2S MIC (Active), sample rate (16kHz/16bit/Mono), thanh audio level waveform trực quan.

Thông tin file: Kích thước file audio hiện tại (11.8 MB) và model ASR sẽ dùng (PhoWhisper cho tiếng Việt).

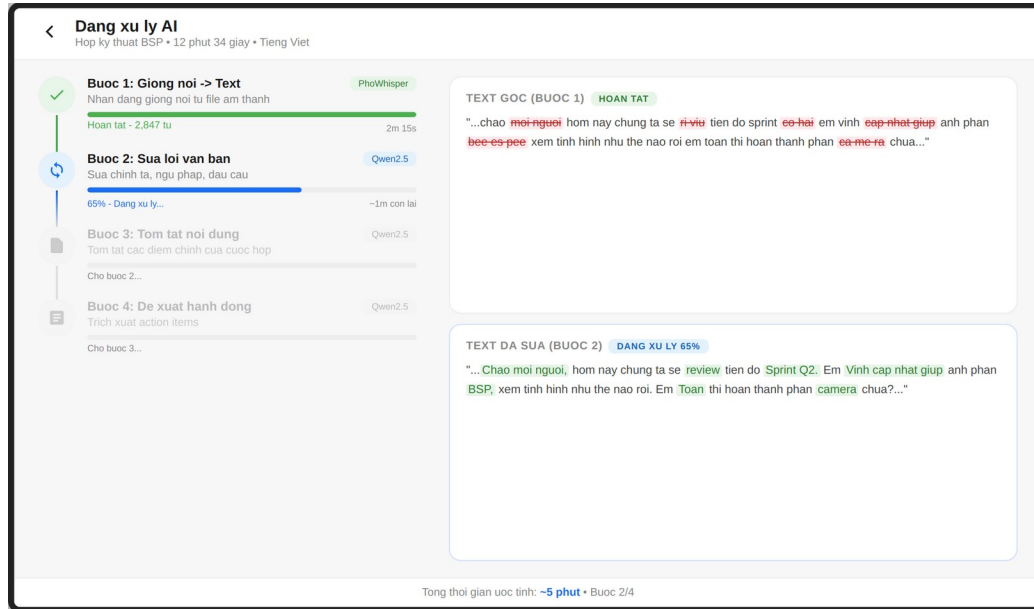
3 nút điều khiển: Tạm dừng (pause recording), Dừng & Xử lý (stop và bắt đầu pipeline AI), Đánh dấu (bookmark thời điểm quan trọng trong cuộc họp).

Chi tiết kỹ thuật ghi âm

- Audio được thu qua I2S MIC interface, format: PCM 16-bit, 16kHz, Mono
- Lưu vào 1 file WAV duy nhất tại /sdcard/MeetingNotes/<timestamp>.wav
- Sử dụng AudioRecord API (Java) với buffer size tối ưu cho I2S
- Hiển thị audio level realtime bằng cách tính RMS amplitude từ buffer
- Nút Đánh dấu lưu timestamp vào metadata để AI focus vào phần quan trọng

4. Màn Hình Xử Lý AI (Pipeline)

Sau khi dừng ghi âm, ứng dụng tự động chạy pipeline 4 bước AI xử lý tuần tự. Người dùng có thể theo dõi tiến độ từng bước trực quan.



Mô tả thành phần

Progress pipeline: 4 bước hiển thị dạng timeline dọc với icon trạng thái: ✓ xanh (hoàn tất), xoay xanh dương (đang xử lý), xám (chờ). Đường kẻ nối giữa các bước thay đổi màu theo tiến độ.

Bước 1 — Speech-to-Text: Dùng PhoWhisper (tiếng Việt) hoặc Whisper AI Hub (English) để chuyển toàn bộ file audio thành text thô. Hiển thị preview text gốc với lỗi chính tả còn nguyên.

Bước 2 — Sửa lỗi văn bản: Dùng Qwen2.5 để sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, dấu câu, tên riêng. Hiển thị preview text đã sửa để so sánh. Progress bar 65% cho biết đang xử lý.

Bước 3 — Tóm tắt nội dung: Dùng Qwen2.5 để tóm tắt các điểm chính, quyết định, vấn đề. Chờ bước 2 hoàn tất.

Bước 4 — Đề xuất hành động: Dùng Qwen2.5 để trích xuất action items: việc cần làm, người phụ trách, deadline. Chờ bước 3 hoàn tất.

Thanh ước tính: Hiển thị tổng thời gian ước tính (~5 phút) và bước hiện tại (2/4).

Chi tiết kỹ thuật xử lý

Bước 1: PhoWhisper ASR

- Input: file WAV 16kHz/16bit/Mono
- Model: PhoWhisper (đã training cho tiếng Việt) — tích hợp sẵn trong app
- Xử lý: Chia audio thành segments 30s, inference từng segment, ghép kết quả

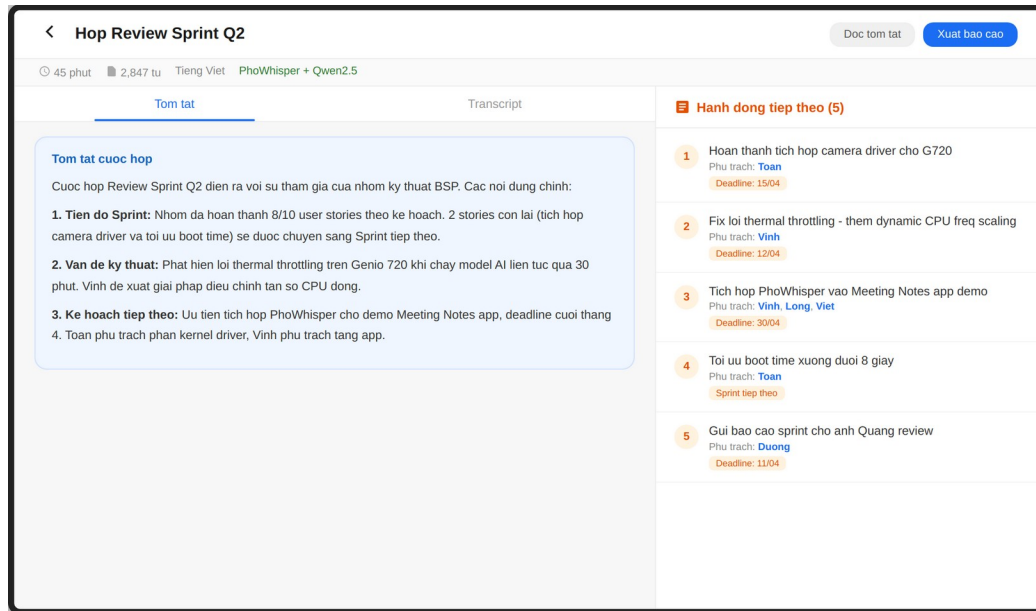
- Output: Raw text (chưa sửa lỗi, chưa có dấu câu chính xác)
- Thời gian ước tính: ~2-3 phút cho 15 phút audio trên Genio 720

Bước 2-4: Qwen2.5 LLM Processing

- Runtime: llama.cpp qua JNI bridge
- Model: Qwen2.5 3B (Q4_K_M quantized) — 1.8 GB
- Temperature: 0.3 (thấp để đảm bảo chính xác, ít sáng tạo)
- Bước 2: Prompt yêu cầu sửa chính tả, ngữ pháp, tên riêng, thuật ngữ kỹ thuật
- Bước 3: Prompt yêu cầu tóm tắt nội dung chính, quyết định, vấn đề thảo luận
- Bước 4: Prompt yêu cầu trích xuất action items dạng: Việc cần làm / Người phụ trách / Deadline
- Mỗi bước chạy tuần tự, output bước trước là input bước sau

5. Màn Hình Kết Quả Cuộc Họp

Sau khi pipeline AI hoàn tất, người dùng xem kết quả đầy đủ với 3 tab: Tóm tắt, Hành động, và Transcript (toàn bộ text đã sửa).



Mô tả thành phần

Header: Tên cuộc họp, nút Xuất báo cáo (PDF/DOCX).

Metadata bar: Thời lượng (45 phút), số từ (2,847), ngôn ngữ (Tiếng Việt), models đã dùng (PhoWhisper + Qwen2.5).

Tab Tóm tắt: Khung xanh hiển thị bản tóm tắt do Qwen2.5 tạo ra: các điểm chính, quyết định, vấn đề kỹ thuật được đánh số rõ ràng.

Tab Hành động: Danh sách action items được đánh số, mỗi item có: mô tả việc cần làm, người phụ trách (in đậm), và deadline. Ví dụ: "Hoàn thành tích hợp camera driver — Toàn — 15/04".

Tab Transcript: Toàn bộ text cuộc họp đã được sửa lỗi (output bước 2), cho phép cuộn đọc lại.

Bottom buttons: "Đọc tóm tắt" (TTS phát qua loa) và "Xuất báo cáo" (export PDF/DOCX).

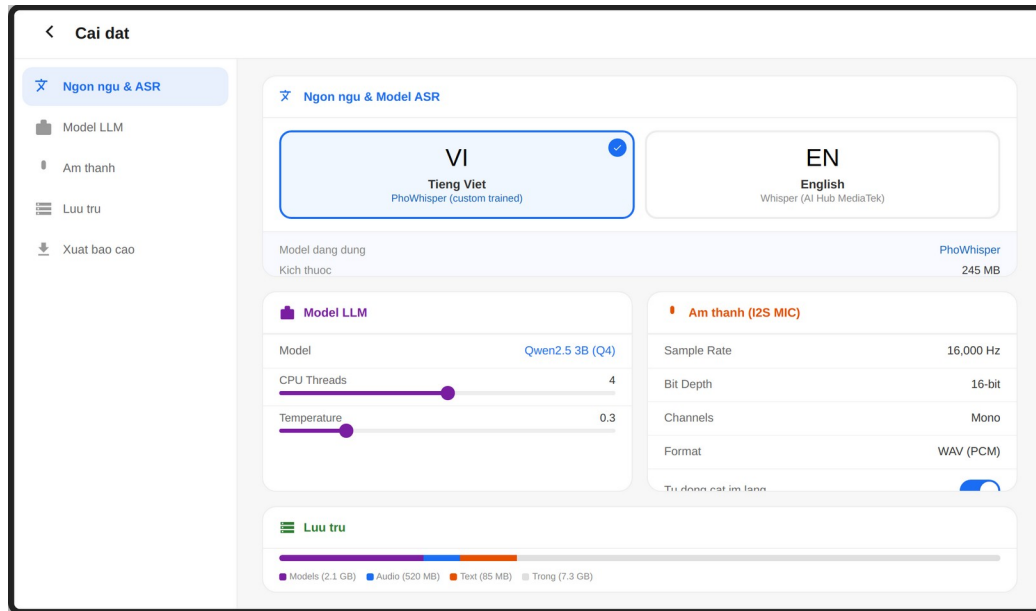
Chức năng xuất báo cáo

Kết quả cuộc họp có thể xuất ra file để chia sẻ, bao gồm:

- PDF: Báo cáo đầy đủ gồm thông tin cuộc họp, tóm tắt, action items, và transcript
- TXT: Chỉ text transcript để lưu trữ hoặc copy
- Đọc tóm tắt qua loa: TTS engine đọc phần tóm tắt cho những ai không muốn đọc

6. Màn Hình Cài Đặt

Cho phép cấu hình toàn bộ hoạt động của ứng dụng: ngôn ngữ/model ASR, model LLM, thông số audio, và lưu trữ.



Mô tả thành phần

Ngôn ngữ & Model ASR: 2 card lớn cho phép chọn Tiếng Việt (PhoWhisper) hoặc English (Whisper AI Hub). Card được chọn có viền xanh và dấu check. Bên dưới hiển thị chi tiết model: kích thước, trạng thái, nguồn, độ chính xác.

Model LLM: Hiển thị model Qwen2.5 3B đang dùng cho cả 3 bước (sửa lỗi, tóm tắt, trích xuất actions). Slider điều chỉnh CPU Threads và Temperature.

Âm thanh (12S MIC): Cấu hình audio: Sample Rate (16kHz), Bit Depth (16-bit), Channels (Mono), Format (WAV PCM). Toggle phát hiện im lặng tự động (cắt đoạn không có giọng nói).

Lưu trữ: Biểu đồ thanh phân bổ dung lượng: Models (2.1 GB), Audio files (520 MB), Text data (85 MB), Trống (7.3 GB).

Xuất báo cáo: Chọn định dạng mặc định (PDF), toggle tự động đọc tóm tắt qua loa (TTS).

7. Kiến Trúc Kỹ Thuật

7.1 Sơ đồ luồng xử lý

Audio (I2S MIC) → WAV File → PhoWhisper/Whisper (ASR) → Raw Text → Qwen2.5 (Sửa lỗi) → Clean Text → Qwen2.5 (Tóm tắt) → Summary → Qwen2.5 (Action Items) → Actions List

7.2 Cấu trúc project (Java)

com.bhs.meetingnotes/

7.3 Prompt Engineering cho Qwen2.5

Prompt Bước 2 — Sửa lỗi văn bản:

"Bạn là trợ lý sửa lỗi văn bản tiếng Việt. Hãy sửa lỗi chính tả, ngữ pháp, thêm dấu câu đúng, sửa tên riêng và thuật ngữ kỹ thuật. Giữ nguyên nội dung và ý nghĩa, không thêm bớt thông tin. Trả về văn bản đã sửa."

Prompt Bước 3 — Tóm tắt:

"Bạn là trợ lý tóm tắt cuộc họp. Từ nội dung cuộc họp bên dưới, hãy tóm tắt các điểm chính bao gồm: (1) Các nội dung đã thảo luận, (2) Các quyết định đã đưa ra, (3) Các vấn đề kỹ thuật được đề cập. Viết ngắn gọn, rõ ràng, có đánh số."

Prompt Bước 4 — Action Items:

"Bạn là trợ lý trích xuất hành động từ cuộc họp. Từ nội dung cuộc họp bên dưới, hãy liệt kê tất cả các hành động cần thực hiện sau cuộc họp. Mỗi hành động gồm: (1) Mô tả việc cần làm, (2) Người phụ trách (nếu được đề cập), (3) Deadline (nếu có). Trả về dạng danh sách đánh số."

7.4 Phân công công việc (đề xuất)

Người	Công việc	Ghi chú
Vinh	UI/UX app Android (Java), tích hợp llama.cpp JNI, pipeline xử lý AI	Phần app layer
Long	Tích hợp PhoWhisper, audio recording I2S MIC, model management	Phần ASR / audio
Việt	Tích hợp model Whisper English từ AI Hub MediaTek, BSP audio driver	Phần BSP / English ASR

7.5 Timeline ước tính

Tuần	Milestone	Deliverable
1-2	Setup project, audio recording I2S MIC	App ghi âm + lưu file WAV
3-4	Tích hợp PhoWhisper + Whisper ASR	ASR chạy on-device, VI + EN
5-6	Tích hợp Qwen2.5 pipeline (sửa lỗi + tóm tắt + actions)	Pipeline AI 4 bước hoàn chỉnh

7-8	UI hoàn chỉnh, export PDF, TTS, polish	Demo ready
-----	--	------------